HSC ICT — অধ্যায় ৪: বিস্তারিত নোট

ওয়েব ডিজাইন পরিচিতি এবং *HTML — Web Design and HTML (Mahbubur Rahman)*

উৎস: মাহবুবুর রহমান, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি*:* একাদশ–দ্বাদশ শ্রেণি (বইয়ের পৃষ্ঠা ৩৪৬–৪১২)

পিরিয়ড সংখ্যা: ২৫

---

১. অধ্যায়ের ভূমিকা ও শিখনফল

ইন্টারনেট ব্যবহার করে একে অপরের সঙ্গে অতি দ্রুততার সাথে যোগাযোগ স্থাপন ও তথ্য আদান-প্রদান করা যায়। সারাবিশ্বে প্রতিদিন হাজার হাজার ওয়েবপেজ তৈরি করে কোনো ডোমেইন নামের বিপরীতে সার্বক্ষণিক ইন্টারনেটের সাথে সংযুক্ত সার্ভারে সংরক্ষিত করা হচ্ছে। একই ডোমেইনের অধীনে একাধিক ওয়েবপেজের সমষ্টিকে বলা হয় ওয়েবসাইট। এরূপ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সার্ভারে রাখা পরস্পর সংযোগযোগ্য ডকুমেন্টের সাধারণ নাম হলো **WWW (World Wide Web)**। উপযুক্ত ওয়েব ব্রাউজার প্রোগ্রাম ব্যবহার করে পৃথিবীর যে কোনো স্থান থেকে যে কোনো সময় বিভিন্ন দেশের সার্ভারে রাখা ওয়েবপেজ প্রদর্শন করা যায়। ওয়েবকে আমরা বলতে পারি তথ্যভাণ্ডার, যেখানে অনেক তথ্য (লেখা, অডিও, ভিডিও ইত্যাদি) রিসোর্স বা ওয়েব ডকুমেন্ট আকারে সন্নিহিত আছে। আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে ওয়েবের নানা ধরনের তথ্যের উপর পুরোপুরি নির্ভরশীল হয়ে গেছি। এ অধ্যায়ে কীভাবে একটি কার্যকর ওয়েবসাইট তৈরি করা যায় সেটি শিক্ষার্থীদের সামনে তুলে ধরা হয়েছে।

শিখনফল **(**বইয়ের সারণি অনুযায়ী**):**

শিখনফল	বিষয়বস্তু
১. ওয়েব ডিজাইনের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে	• ওয়েব ডিজাইনের ধারণা: ওয়েবসাইটের কাঠামো
২. ওয়েবসাইটের কাঠামো বর্ণনা করতে পারবে	• HTML-এর মৌলিক বিষয়সমূহ: HTML-এর ধারণা, HTML-এর সুবিধা, HTML ট্যাগ ও সিনটেক্স পরিচিতি, HTML পেইজ লে-আউট, HTML-এ টেক্সট ফরম্যাটিং, HTML লিংকস: হাইপারলিংক, HTML পেইজে ইমেজ যুক্ত করা, HTML-এ টেবিলের ব্যবহার
৩. এইচটিএমএল-এর ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে	• ওয়েবপেইজ ডিজাইন করা
ব্যবহারিক: ৪. এইচটিএমএল ব্যবহার করে ওয়েবপেইজ ডিজাইন করতে পারবে	• ওয়েবসাইট পাবলিশ করা
৫. ওয়েবসাইট পাবলিশ করার প্রক্রিয়া প্রয়োগ করতে পারবে	

---

২. ওয়েবপেইজ বা ওয়েব ডকুমেন্ট

সংজ্ঞা: ওয়েব পেইজ হলো এক ধরনের ওয়েব ডকুমেন্ট, যা বিভিন্ন দেশের সার্ভারে রাখা হয় এবং যে কোনো ইন্টারনেট ব্যবহারকারী ব্রাউজারের মাধ্যমে যে কোনো জায়গা থেকে তা দেখতে পারে।

ব্যাখ্যা:

- ইন্টারনেট তথা ওয়েবে তথ্য সংবলিত পেইজ রাখা যায়। বর্তমানে সারা বিশ্বে বিভিন্ন ব্যক্তি এবং বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান তাদের তথ্য ওয়েবে পরিবেশন করছে।
- ওয়েবপেইজে লেখা, অডিও, ভিডিও, স্থির ছবি, এনিমেশন ইত্যাদি থাকতে পারে।
- সরাসরি HTML-এর মাধ্যমে অথবা অন্য কোনো টুলস-এর মাধ্যমে ওয়েবপেইজ তৈরি করে HTML-এ কনভার্ট করা যায়।
- ব্রাউজারের মাধ্যমে ওয়েবপেইজকে প্রদর্শন করা যায়।
- এক ওয়েবপেইজের সাথে অন্য পেইজের লিংক তৈরি করা যায়।
- একটি ওয়েবসাইটের স্বতন্ত্র কোনো পেইজকে ওয়েবপেইজ বলা হয়।
- .pdf (portable document file) যুক্ত ফাইল ওয়েবে বেশি ব্যবহৃত হয়।

---

৩. ওয়েবসাইট (Website)

সংজ্ঞা**:** একই ডোমেইনের অধীনে সার্ভারে রাখা পরস্পর সংযুক্ত এক বা একাধিক ওয়েবপেইজের সমষ্টিকে ওয়েবসাইট বলা হয়।

Ask.com-এর সংজ্ঞা**:** "A website is a collection of related webpages and they contain texts, images and other graphics that users can view."

উদাহরণ **(**বই**):** ধরা যাক, রাফখাতা নামক **www.rafkhata.com** ওয়েবসাইটটিতে কতগুলো ওয়েবপেইজ যেমন— ভর্তি পরীক্ষার সার্কুলার, ভর্তি পরীক্ষার আসন ও মান, সাফল্য ও স্বপ্নগাঁথা, সচরাচর প্রশ্ন এবং অন্যান্য বিভিন্ন পেইজ রয়েছে যেগুলো লিংক দ্বারা পরস্পরের সাথে সংযুক্ত।

৩.১ হোমপেইজ (Homepage)

ওয়েবসাইটে প্রথম ঢুকলে যে পেইজটি প্রদর্শিত হয় সেটিকে হোমপেইজ বলা হয়।

৩.২ ওয়েব সার্ভার (Web Server)

সংজ্ঞা**:** ওয়েবসাইট যেখানে হোস্ট করা হয় তাকে ওয়েব সার্ভার বলা হয়। ইন্টারনেটে সার্বক্ষণিক যুক্ত সার্ভারে ওয়েবসাইট রাখা হয়। মাইক্রোসফটের ওয়েব সার্ভার হলো **Internet Information Services (IIS)**।

৩.৩ ইউআরএল বা ওয়েব অ্যাড্রেস (URL – Uniform Resource Locator)

ইন্টারনেটে ওয়েবসাইটটি যে সার্ভারে রাখা হবে তার জন্য একটি নির্দিষ্ট ঠিকানা থাকে। এটিকে ইউআরএল (URL – Uniform Resource Locator) বা ওয়েব অ্যাড্রেস বলা হয়।

৩.৪ প্রথম ওয়েবসাইট (পরীক্ষা-গুরুত্বপূর্ণ)

প্রথম ওয়েবসাইট তৈরি হয় ১৯৯১ সালের ৬ই আগস্ট।

৩.৫ ইন্টারনেটে একটি ওয়েবসাইট খুলতে যা যা করতে হয়

১. প্রথমে একটি ডোমেইন নেম রেজিস্ট্রেশন করতে হয়।

২. ওয়েবপেইজগুলো ডিজাইন করতে হয়।

৩. ওয়েবপেইজগুলো সার্ভারে রাখতে হয়।

৪. ওয়েবসাইটটি আরো বেশি প্রচারমুখী করার জন্য সার্চ ইঞ্জিনে সাবমিশন করতে হয়।

(বইয়ে আরও বলা হয়েছে: সারা বিশ্বে প্রতিদিন হাজার হাজার ওয়েবসাইট তৈরি হচ্ছে। কোনো ওয়েবসাইট যে বিষয়ের, সে বিষয়ে কেউ সার্চ করলে সার্চ তালিকায় ঐ ওয়েবসাইটের লিংক চলে আসার ব্যবস্থা করা যায় — এতে নির্দিষ্ট কোনো ওয়েব ঠিকানা ব্যবহার না করেও প্রয়োজনের বিষয় সম্পর্কে জেনে যে কারো ওয়েবসাইটে ঢুকতে পারে।)

---

৪. ওয়েবসাইটের সুবিধা (১৫টি — তালিকা মুখস্থ রাখতে হবে)

১. স্বল্প খরচে ব্যবসায়িক প্রচার সম্ভব।

২. যে কেউ, যেকোনো সময় ও স্থান থেকে তথ্য দেখতে পারে।

৩. লেখার পাশাপাশি ছবি, অডিও, ভিডিও ও এনিমেশন যুক্ত করা যায়।

৪. তাৎক্ষণিকভাবে তথ্য প্রকাশ করা যায়।

৫. সময় সাশ্রয় করে।

৬. প্রয়োজনীয় তথ্য ডাউনলোড করা যায়।

৭. সহজে বিভিন্ন তথ্য জানা যায় (যেমন: আবহাওয়া, সময়সূচি, ভাড়া ইত্যাদি)।

৮. ব্যবহারকারীদের মতামত সংগ্রহ করা যায়।

৯. অনলাইনে প্রশিক্ষণ নেয়া যায়।

১০. বিশ্বখ্যাত লাইব্রেরির বই পড়া যায়।

১১. প্রতিষ্ঠানে না গিয়ে অনলাইনে ফর্ম পূরণ করা যায়।

১২. বাস, ট্রেন, প্লেনের টিকিট কাটা যায়।

১৩. হোটেল বুকিং দেয়া যায়।

১৪. সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী মতবিনিময় ও বন্ধুত্ব গড়ে তোলা যায়।

১৫. অল্প খরচে সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা যায়।

---

৫. ওয়েবপেইজের উপাদান (Contents of Webpage)

সংজ্ঞা: ওয়েবসাইটে বিভিন্ন ধরনের তথ্য যেমন—টেক্সট বা লেখা, গ্রাফিক্স, অডিও, ভিডিও, ডেটাবেজ ফাইল সরাসরি যুক্ত থাকতে পারে অথবা লিংক করা থাকতে পারে। এসব বিষয় হলো ওয়েবসাইটের কন্টেন্টস বা উপাদান।

বইয়ের চিত্র **(**একটি ওয়েবপেইজের বিভিন্ন অংশ চিহ্নিত**):** http://www.systechpublications.com.bd পেইজের স্ক্রিনশটে চিহ্নিত অংশগুলো:

- ওয়েবঅ্যাড্রেস (http://www.systechpublications.com.bd)
- অ্যাড্রেস বার
- লিংক বাটন
- টেক্সট
- গ্রাফিক্স
- লিংক

---

৬. আইপি অ্যাড্রেস (IP Address)

দুটি প্রধান কাজ:

১. হোস্ট বা নেটওয়ার্ক ইন্টারফেস খুঁজে বের করে যাতে ব্যবহারকারী অন্য সার্ভারের সাথে কানেক্ট হতে পারে।

২. নেটওয়ার্ক ব্যবহারকারীর অবস্থান চিহ্নিত করে।

আইপি অ্যাড্রেসের ফরমেট (বইয়ের চিত্র): নিচে একটি IP অ্যাড্রেসকে তিন ফরমেটে দেখানো হলো:

- 1st Octet: 172 → Binary: 10101100
- 2nd Octet: 16 → Binary: 00010000
- 3rd Octet: 122 → Binary: 01111010
- 4th Octet: 204 → Binary: 11001100
- **Dotted decimal notation:** 172.16.122.204

---

৭. ওয়েব সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি বিষয়

৭.১ ওয়েব (Web)

- ওয়েব অর্থ জাল। বৃহত্তর অর্থে ওয়েব বলতে **WWW** কে বোঝায়।
- ইন্টারনেট ব্যবহার করে ওয়েবসাইট থেকে তথ্য নেয়ার প্রক্রিয়াকে ওয়েব বলা হয়।
- তিনটি প্রযুক্তির সমন্বয়ে ওয়েব গড়ে উঠেছে: যথা— **HTML, HTTP** ও **Web browser**।

৭.২ সার্ভার (Server)

- সার্ভার হলো কেন্দ্রীয়ভাবে নিয়ন্ত্রিত অপেক্ষাকৃত বেশি শক্তিশালী কম্পিউটার, যেখানে বিভিন্ন ওয়েবপেইজ, ডেটা এবং সফটওয়্যার সংরক্ষিত থাকে এবং নেটওয়ার্কের মাধ্যমে যে অন্যান্য কম্পিউটারকে ডেটা সার্ভিস দিয়ে থাকে।
- সার্বক্ষণিক ইন্টারনেটের সাথে সংযুক্ত এবং সার্ভার ব্যাক-এন্ড হিসাবে কাজ করে থাকে।

৭.৩ ক্লায়েন্ট (Client)

- যেসকল কম্পিউটার সার্ভারে সংরক্ষিত ডেটা ব্যবহার করে তাকে ক্লায়েন্ট বলা হয়।
- এটি ফ্রন্ট-এন্ড হিসাবে কাজ করে থাকে।
- এটি কী বোর্ড, মনিটর, মাউস ইত্যাদির মাধ্যমে এন্ড ইউজারের সাথে সরাসরি কাজ করে থাকে।

৭.৪ ওয়েব সার্ভার (Web Server)

- ইন্টারনেটের সাথে ২৪ ঘণ্টা সংযুক্ত যে সার্ভারে ওয়েবপেইজ বা ওয়েবসাইট সংরক্ষিত থাকে তাকে ওয়েব সার্ভার বলা হয়।
- ব্রাউজার সফটওয়্যারের সাহায্যে ওয়েব সার্ভার থেকে ওয়েবপেইজ বা ওয়েবসাইটটি পর্দায় প্রদর্শিত হয়।
- ওয়েব সার্ভার **HTTP** প্রোটোকল ব্যবহার করে গ্রাহকের ওয়েবপেইজ সরবরাহ করে।

৭.৫ ওয়েব পোর্টাল (Web Portal)

- ওয়েব পোর্টাল হচ্ছে এমন একটি বিশেষ ওয়েবপেইজ, যেখানে অনেক উৎস থেকে সংগৃহীত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য এবং লিংক সাজানো থাকে।
- একটি ওয়েব পোর্টাল সাধারণত সরকারি সেবার তথ্য, স্থানীয়, আঞ্চলিক, বিশ্ব রিপোর্ট, জাতীয় খবর এবং ইমেইল সেবা প্রদান করে থাকে।
- বাংলাদেশের সরকারি একটি ওয়েব পোর্টাল হলো: http://www.bangladesh.gov.bd